

Multi-branch CNN based with multi-head attention multi-class brain disease classification using MPCA reduced dimensionality MRI scans over orthogonal planes

Берлет Максим Валерьевич berletmaximq@gmail.com
Филатов Антон Юрьевич ant.filatov@gmail.com

Аннотация

Своевременная диагностика заболеваний, которые определяются по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ), имеет решающее значение для выбора оптимальной тактики лечения. Автоматизация данного процесса обусловлена необходимостью снижения нагрузки на специалистов. Целью данной работы является разработка алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям, эффективного в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого объёма размеченных данных. Предложен подход, основанный на декомпозиции трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям (Multilinear Principal Component Analysis), извлечении признаков с помощью многоветвистой сверточной нейросети и последующем позднем слиянии (late fusion) признаков с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания информационных потоков. Оценка проводилась на выборке из 247 снимков пациентов методом 5-кратной кросс-валидации. В качестве метрик использованы точность (Accuracy) и F1-мера. На валидационных фолдах модель продемонстрировала Accuracy = 1,00 и F1 = 1,00. Высокие показатели согласуются с характеристиками используемой выборки и подтверждают внутреннюю согласованность алгоритма.

Ключевые слова — Multilinear Principal Component Analysis; Многоветвистая сверточная нейросеть; Многоголовое внимание; Позднее слияние признаков; Классификация; МРТ;

1 Введение

Нейродегенеративные заболевания представляют собой группу прогрессирующих патологий центральной нервной системы, характеризующихся постепенной гибелью нейронов и нарушением функций головного мозга. К таким заболеваниям относятся болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие. В связи с глобальным старением населения их распространённость неуклонно растёт, что делает раннюю диагностику одной из наиболее актуальных задач современной медицины.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является золотым стандартом неинвазивной диагностики данных патологий благодаря высокому тканевому контрасту и возможности получения трёхмерных изображений. Однако интерпретация МРТ-исследований требует высокой квалификации и значительных временных затрат, что приводит

к дефициту кадров и задержкам в постановке диагноза.

В последние годы активно развиваются методы автоматического анализа медицинских изображений на основе глубокого обучения. Большинство современных подходов демонстрируют высокую точность при использовании больших размеченных датасетов и мощных графических ускорителей. Тем не менее, в реальной клинической практике часто встречаются ограничения по объёму размеченных данных и вычислительным ресурсам.

Существующие методы можно разделить на две основные группы. К первой относятся подходы, работающие напрямую с трёхмерными данными (3D-CNN, Transformer-based модели). Они обычно показывают наилучшее качество, но требуют значительных вычислительных ресурсов. Ко второй группе относятся методы, основанные на обработке отдельных срезов (2D-CNN). Такие подходы менее ресурсоемки, однако часто теряют важную пространственную информацию.

В связи с этим остаётся актуальной задача разработки моделей классификации МРТ-изображений, которые сочетали бы высокую точность с приемлемыми требованиями к вычислительным ресурсам и малому объёму обучающих данных.

Целью настоящей работы является разработка эффективного алгоритма классификации пациентов по МРТ-изображениям головного мозга в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и малого размера размеченной выборки.

Для достижения цели предлагается комбинированный подход, включающий:

- декомпозицию трёхмерного МРТ-тензора по ортогональным плоскостям с использованием Multilinear Principal Component Analysis (MPCA);
- извлечение признаков с помощью многоветвистой сверточной нейронной сети;
- позднее слияние признаков (late fusion) с применением механизма многоголового внимания (multi-head attention) для адаптивного взвешивания вкладов различных проекций.

Основной вклад работы заключается в разработке ресурсоэффективной архитектуры, демонстрирующей высокую обобщающую способность при крайне ограниченном объёме размеченных данных.

2 Аналитический обзор

Большинство современных работ в области классификации МРТ-изображений можно разделить на два направления: работы, которые анализируют срезы МРТ снимков в одной плоскости, а также работы, которые напрямую работают со всем МРТ тензором сразу. Основным недостатком первых работ является отсутствие учета пространственной информации с других срезов, а вторые работы, как правило, требуют значительных вычислительных ресурсов.

В работе [1] представлена легковесная двухпутевая сверточная нейросеть для мультиклассовой классификации опухолей головного мозга по предобработанным аксиальным срезам МРТ. Архитектура сети включает две параллельные ветви с различными размерами сверточных ядер: меньшее ядро ориентировано на извлечение локальных текстурных признаков, в то время как крупное ядро улавливает глобальный пространственный контекст. Извлеченные карты признаков конкатенируются и преобразуются в одномерный вектор. Ключевой особенностью подхода является интеграция модуля трехэтапного статистического отбора, который изолирует K наиболее информативных признаков, существенно снижая размерность входного пространства последующего полносвязного слоя. К достоинствам метода относится высокая обобщающая способность (0.96 Ассигасу) при минимальных вычислительных затратах (всего 861 545 параметров). Однако существенным ограничением работы является использование МРТ-данных только в одной проекции, что потенциально снижает устойчивость модели к пространственным вариациям опухолей в трехмерном объеме.

Метод [2] основан на выделении признаков из области интереса (ROI), включающих геометрические, статистические и пространственно-текстурные характеристики. С целью снижения размерности пространства признаков авторы применили метод отбора на основе корреляционного анализа (correlation feature selection), что позволило сократить вектор признаков до 11 наиболее информативных компонентов. Сформированные векторы подавались на вход различных классификаторов, включая классический многослойный перцептрон (MLP), рекуррентную нейронную сеть (RNN) и ансамблевые методы машинного обучения. Ключевым достоинством данной работы является успешное решение задачи мультиклассовой классификации (дифференциация 6 типов новообразований, тогда как большинство существующих исследований сфокусированы на бинарной задаче), а также достижение высокой точности (Ассигасу до 0.986) при использовании алгоритма Random Committee. Однако существенным недостатком предложенного конвейера является его строгая зависимость от качества предварительной бинарной сегментации (алгоритма ER-BHS): любая ошибка на этапе выделения контуров ROI приводит к искажению вычисляемых признаков. Кроме того, предложенный подход ограничен анализом лишь одиночных двухмерных (2D) срезов, что не позволяет учитывать полную трехмерную пространственную структуру опухоли.

Использование трансформеров для анализа медицинских изображений рассматривается в работе [3], где авторы модифицировали архитектуру ViT (модель FTVT-

116), адаптировав её под мультиклассовую классификацию МРТ-сканов с ассигасу до 0.987. Однако, несмотря на высокие метрики, предложенное решение обладает рядом ограничений. Во-первых, анализ ограничен лишь одной плоскостью сканирования. Во-вторых, архитектура ViT остается требовательной к вычислительной инфраструктуре: для её обучения авторам потребовалось привлечение аппаратных ресурсов платформы Kaggle (две GPU NVIDIA T4).

В работе [4] авторы предложили многоветвистую архитектуру на основе блоков Inception для мультиклассовой классификации МРТ-изображений головного мозга. Благодаря параллельным ветвям с различными размерами ядер свертки (1×1 , 3×3 , 5×5), модель эффективно адаптируется к мультимасштабным признакам новообразований, демонстрируя высокую точность (Ассигасу до 0.993) при пятикратной кросс-валидации. Тем не менее, подход имеет ряд ограничений: классификация проводится на уровне изолированных 2D-срезов, что приводит к потере пространственной 3D-информации МРТ-исследования. Кроме того, обучение сложной многоветвистой архитектуры с нуля на относительно небольшом объеме данных (2870 изображений) повышает риск переобучения и ограничивает обобщающую способность модели.

В работе [6] авторы предложили классическую Feed-Forward сверточную нейронную сеть (MCCNN) для решения задачи мультиклассовой классификации опухолей головного мозга. Предложенная архитектура продемонстрировала высокую точность (Ассигасу) как на предобработанных данных после удаления черепа (до 0.99), так и на «сырых» снимках, содержащих костные структуры (до 0.96). Существенным преимуществом данного подхода является высокая параметрическая эффективность модели (всего 13 млн параметров), что снижает требования к вычислительным ресурсам. Однако ключевым ограничением работы остается ее двумерный характер: модель классифицирует отдельные срезы изолированно, игнорируя трехмерный пространственный контекст реального МРТ-сканирования.

Несмотря на значительный прогресс, большинство существующих решений либо требуют больших вычислительных ресурсов и объемов данных, либо ограничиваются анализом одной плоскости сканирования. В отличие от них, предлагаемый в данной работе подход не требует значительных вычислительных ресурсов и больших объемов данных за счет использования предобученных моделей, притом максимально эффективно анализирует сразу все 3 плоскости МРТ одного снимка и дает ответ основанный на всей информации.

3 Метод

3.1 Описание набора данных

Объем общедоступных данных магнитно-резонансной томографии (МРТ) в формате .nii (представленных в виде трехмерных тензоров) является крайне ограниченным. Дополнительную сложность представляет мультиклассовый характер решаемой задачи. В связи с этим был сформирован агрегированный набор данных из открытых репозиторий, включающий: 96 снимков пациентов с синдромом де-

фицита внимания и гиперактивности (СДВГ), 30 снимков пациентов с расстройством аутистического спектра (РАС), 44 снимка пациентов с болезнью Альцгеймера, 40 снимков пациентов с болезнью Паркинсона, 50 снимков контрольной группы, а также 17 снимков пациентов с рассеянным склерозом, выделенных в качестве дополнительного тестового подмножества.

В связи с гетерогенной природой нейропсихиатрических заболеваний, сбор данных для класса расстройства аутистического спектра (РАС) сопряжен с рядом методологических трудностей. Предварительный разведочный анализ (exploratory data analysis) показал, что часть снимков РАС обладает высокой вариабельностью протоколов сканирования и потенциальным шумом в разметке, что приводило к размыванию границы принятия решений между РАС и контрольной группой на этапе обучения. Тем не менее, для сохранения клинической репрезентативности и оценки способности модели к тонкой дифференциальной диагностике, класс РАС был сохранен в итоговом наборе данных, состоящем из 277 снимков и 6 классов.

Набор данных содержит снимки как в T1-, так и в T2-взвешенных последовательностях. Значительная часть данных была получена в исходном (сыром) виде, тогда как остальные снимки уже прошли первичную предобработку (удаление черепной коробки, сегментация серого вещества, пространственное сглаживание и регистрация в единое координатное пространство).

3.2 Предобработка данных

После агрегации все исходные снимки прошли двухэтапную процедуру предобработки.

На первом этапе применялся стандартизированный конвейер обработки с использованием программного обеспечения FSL (FMRIB Software Library):

- Удаление черепной коробки (skull stripping) с помощью утилиты `fsl bet`.
- Сегментация и выделение серого вещества с использованием `fsl fast`.
- Пространственная регистрация МРТ-снимков в стандартное пространство MNI152 с применением `fsl flirt`.
- Пространственное сглаживание изображений с использованием `fsl math`.

На втором этапе к агрегированному набору данных был применен модифицированный итеративный алгоритм снижения размерности тензорных данных — многомерный анализ главных компонент (МРСА, Multilinear Principal Component Analysis).

3.3 Обоснование и применение алгоритма МРСА

Алгоритм МРСА [5] является многомерным обобщением классического метода главных компонент (РСА). Его ключевым преимуществом является возможность непосредственной работы с тензорами произвольной размерности

без их предварительного развертывания в векторы. В контексте данной работы рассматриваются тензоры строго определенной размерности, что позволяет формализовать задачу с учетом специфики предметной области.

Формализация задачи:

- **Вход:** $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{N \times I_1 \times I_2 \times I_3}$ — исходный набор данных после первого этапа предобработки, где N — количество образцов, а I_1, I_2, I_3 — пространственные размерности тензора.
- **Выход:** $\mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{N \times I_1 \times I_2 \times 3}$ — преобразованный набор данных после применения МРСА.

При этом преобразование описывается как $\mathcal{Y} = \mathcal{X} \times_4 U^{(4)T}$, где $U^{(4)T} \in \mathbb{R}^{3 \times I_3}$, а матрица $U^{(4)}$ находится путем решения задачи оптимизации:

$$\arg \max_{U^{(4)}} \sum_{k=1}^N \|Y_k - \bar{Y}\|_F^2. \quad (1)$$

Выбор такой размерности выходного тензора обосновывается необходимостью применения методов трансферного обучения (transfer learning). В условиях ограниченного объема данных обучение глубокой нейронной сети с нуля сопряжено с высоким риском переобучения. Оптимальным решением является использование предобученных сверточных нейронных сетей (CNN), извлекавших общие признаки из крупномасштабных наборов данных, таких как ImageNet. Поскольку изображения в ImageNet представлены в формате RGB (3 канала), целевая размерность данных также должна быть приведена к 3 каналам.

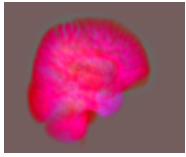
С учетом анатомической специфики МРТ-снимков, имеющих три ортогональные плоскости (сагиттальную, фронтальную и аксиальную), применение алгоритма МРСА позволяет сгенерировать следующие представления:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{sagittal}} &\in \mathbb{R}^{N \times I_1 \times I_2 \times 3}, \\ \mathcal{L}_{\text{frontal}} &\in \mathbb{R}^{N \times I_1 \times 3 \times I_3}, \\ \mathcal{L}_{\text{axial}} &\in \mathbb{R}^{N \times 3 \times I_2 \times I_3}. \end{aligned}$$

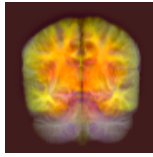
Таким образом, на входе алгоритма имеется N трехмерных МРТ-снимков размерности $I_1 \times I_2 \times I_3$, а на выходе формируется $3N$ двумерных изображений размерности $J_1 \times J_2 \times 3$ (по N срезов для каждой из трех плоскостей), пригодных для обработки стандартными CNN-архитектурами.

Дополнительная модификация алгоритма была продиктована дисбалансом классов и гетерогенной природой данных. В классическом варианте МРСА из всего набора данных вычитается глобальный средний тензор, что сводит задачу оптимизации к $\arg \max_{U^{(4)}} \sum_{k=1}^N \|Y_k\|_F^2$, поскольку среднее значение по всему датасету становится нулевым. Однако из-за дисбаланса классов такой глобальный средний тензор оказывается сильно смещенным в сторону доминирующего класса. В связи с этим было принято решение выполнять центрирование локально: из каждого подмножества тензоров, принадлежащих одному классу, вычитается среднее значение именно этого класса. Формально это записывается как:

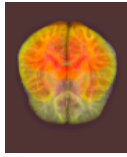
$$\mathcal{X}_{\text{class}} \subset \mathcal{X} \Rightarrow \mathcal{X}'_{\text{class}} = \mathcal{X}_{\text{class}} - \bar{\mathcal{X}}_{\text{class}}. \quad (2)$$



(а) Аксиальная



(б) Фронтальная



(с) Сагиттальная

Рис. 1: Пример работы алгоритма МРСА

На картинках 1 можно оценить результат работы алгоритма МРСА - проекции вдоль соответствующих ортогональных осей.

Анализ устойчивости на новых данных. Ранее было сказано, что отдельно было найдено 17 дополнительных снимков пациентов с рассеянным склерозом с целью пробы применения заранее обученных матриц проекций к новым данным.

3.4 Архитектура модели

На рисунке 2 представлено схематическое описание архитектуры.

Архитектура предлагаемой модели построена на следующих принципах. На вход нейронной сети подаются три изображения, соответствующие различным анатомическим плоскостям одного и того же магнитно-резонансного томографического (МРТ) исследования. Извлечение признаков осуществляется с помощью трех независимых потоков (branches), реализованных на базе архитектуры ConvNeXt-Tiny. Каждый поток обрабатывает данные соответствующей плоскости, формируя на выходе плотный вектор признаков (dense feature vector), характеризующий данную проекцию. Для слияния информации между различными плоскостями применяется механизм множественного внимания (Multi-Head Attention). В рамках данного модуля в качестве запроса (Query, Q) выступает вектор признаков конкретной плоскости, тогда как в роли ключей (Key, K) и значений (Value, V) используется конкатенация векторов признаков всех трех плоскостей. После проецирования исходных представлений в пространство внимания выполняется операция глобального усреднения (mean pooling). Результирующий агрегированный вектор признаков затем подается на вход блока классификации (classification head) для формирования итогового прогноза.

3.5 Алгоритм обучения

На этапе обучения данные были разбиты на 2 подвыборки: обучающая и тестовая в соотношении 0.8 и 0.2 соответственно. К обучающим данным на этапе обучения применялись техники аугментации из таблицы 1.

В качестве функции потерь выбрана взвешенная кросс-энтропия, в качестве оптимизатора выбран AdamW (см. параметры в таблице 2).

Таблица 1: Применяемые техники аугментации данных

Метод и параметры
RandomAffine degrees=(-7, 7), translate=(0.08, 0.08), scale=(0.92, 1.10), shear=(-7, 7), interpolation=BICUBIC, fill=0
ElasticTransform alpha=120, sigma=8, interpolation=BICUBIC, fill=0
RandomHorizontalFlip p=0.5
RandomVerticalFlip p=0.15
ColorJitter brightness=(0.7, 1.4), contrast=(0.75, 1.35), saturation=0, hue=0
GaussianNoise sigma=0.015
GaussianBlur kernel_size=3, sigma=(0.4, 1.4)

Таблица 2: Параметры оптимизатора AdamW

Оптимизатор и параметры
AdamW weight_decay=1e-4
Группы параметров:
clf_head lr=0.007
model_ax lr=1e-6, requires_grad=True
model_sag lr=1e-6, requires_grad=True
model_front lr=1e-6, requires_grad=True

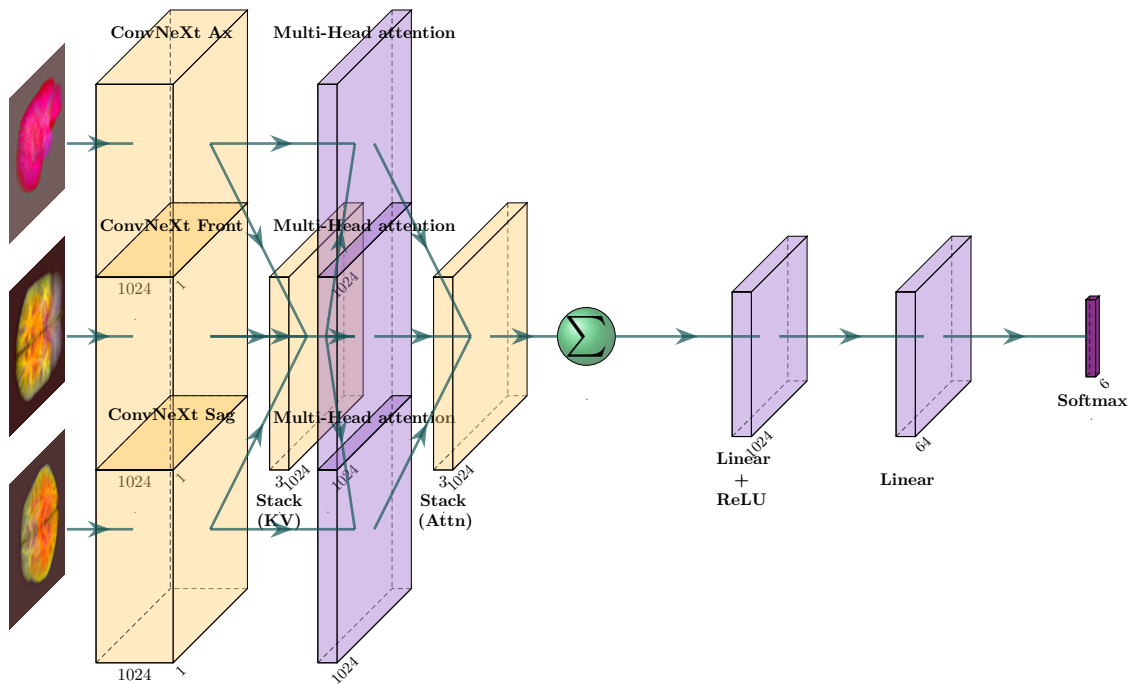


Рис. 2: Архитектура модели

4 Эксперименты и результаты

4.1 Подбор гиперпараметров

В связи с малым объемом выборки и высоким риском переобучения для подбора гиперпараметров использовался метод nested 3-fold stratified cross-validation.

В качестве целевой метрики для подбора гиперпараметров и итоговой оценки модели был выбран **Macro F1-score**. Выбор данной метрики обусловлен выраженным дисбалансом классов в агрегированном наборе данных (например, соотношение классов СДВГ и рассеянного склероза составляет 96:17).

Использование метрик *Micro F1* или *Weighted F1* в условиях столь значительного дисбаланса привело бы к доминированию мажоритарных классов в итоговой оценке: модель могла бы демонстрировать высокие агрегированные показатели за счет корректной классификации частых заболеваний, игнорируя при этом паттерны редких патологий. В клинической практике ложноотрицательный результат для любого из рассматриваемых заболеваний несет одинаково высокие риски для пациента. Метрика Macro F1, вычисляющая среднее значение F1-меры по всем классам без учета их размера, обеспечивает равнозначный вклад каждого заболевания в итоговую оценку и принуждает алгоритм к формированию разделяющих границ для всех классов, включая миноритарные.

Поиск гиперпараметров (Inner Loop). Оптимизация гиперпараметров архитектуры (базовая модель ConvNeXt, размерность скрытого слоя, количество голов внимания, скорость обучения) осуществлялась с использованием байесовской оптимизации (алгоритм TPE, фреймворк Optuna). Для оценки каждой комбинации гиперпараметров применялась 3-кратная стратифицированная

кросс-валидация на обучающем подмножестве. В качестве целевой метрики оптимизации выступал Macro F1-score, усредненный по фолдам. Использование стратификации гарантировало сохранение пропорций классов в каждом фолде, что критически важно в условиях выраженного дисбаланса выборки.

Финальная оценка (Outer Loop). После определения оптимального набора гиперпараметров, финальная модель обучалась на объединенном обучающем и валидационном подмножествах (0.8 данных) и оценивалась на полностью изолированном тестовом подмножестве (0.2 данных), которое не участвовало ни в обучении, ни в процессе подбора гиперпараметров. Данный подход исключает утечку данных (data leakage) и обеспечивает несмещенную оценку обобщающей способности алгоритма.

В качестве функции потерь на всех этапах использовалась взвешенная кросс-энтропия (weighted cross-entropy) с коэффициентами, обратными частоте классов, что позволило нивелировать влияние дисбаланса на процесс оптимизации градиентным спуском.

4.2 Основные результаты классификации

Метрика	Значение
Weighted Cross-Entropy	0.2757
Accuracy	0.9464
Macro F1	0.9352
Macro Recall	0.9389
Macro Precision	0.9339

Таблица 3: Результаты классификации на тестовой выборке (hold-out validation)

Метрика	Значение
Accuracy	0.9641 ± 0.0252
Macro F1	0.9572 ± 0.0297
Macro Recall	0.9622 ± 0.0257
Macro Precision	0.9598 ± 0.0256

Таблица 4: Результаты стратифицированной кросс-валидации на 5 подвыборках (5-fold stratified cross-validation)

Анализ матрицы ошибок обученной модели демонстрирует, что алгоритм допускает ошибки классификации исключительно при сопоставлении пациентов с РАС и представителей контрольной группы, в то время как остальные классы разделяются с высокой точностью. Данное эмпирическое наблюдение находится в полном согласии с фундаментальными проблемами нейровизуализационной диагностики РАС. В отличие от заболеваний с выраженными макроскопическими структурными изменениями, нейроанатомические и функциональные маркеры РАС носят распределенный характер. Как отмечается в недавнем систематическом обзоре и метаанализе ([7]), ключевым препятствием для бинарной классификации РАС и здоровых лиц является выраженная биологическая гетерогенность расстройства. Эта гетерогенность приводит к тому, что в пространстве признаков кластеры РАС и контрольной группы неизбежно пересекаются: часть индивидов с РАС демонстрирует нейровизуализационные паттерны, статистически неотличимые от нормы, что и обуславливает наблюдаемые ошибки классификации исключительно между этими двумя классами. Таким образом, зона неопределенности между группами отражает не недостаток предложенного алгоритма, а объективную биологическую вариативность внутри спектра аутизма

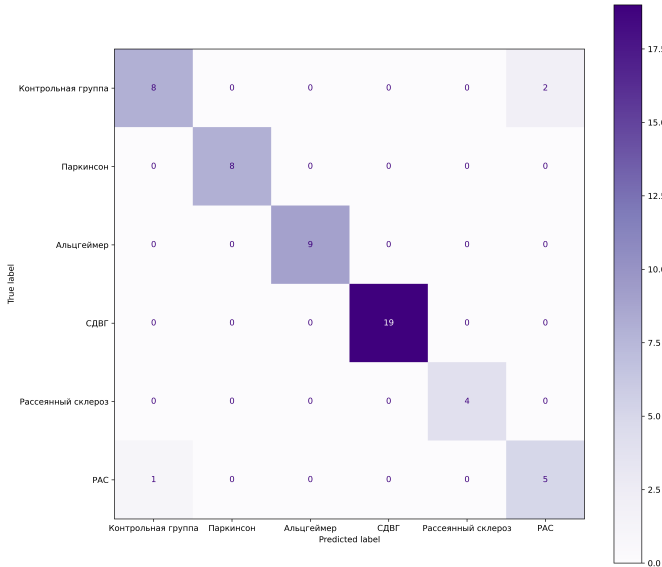


Рис. 3: Матрица ошибок на тестовой выборке

Способность модели безошибочно выделять сложные патологии (Alzheimer, Parkinson, Sclerosis) и при этом демонстрировать ожидаемую клиническую неопределенность (см. рис. 3) исключительно на границе контрольная

группа - РАС, подтверждает, что алгоритм извлекает релевантные биомаркеры, а не опирается на случайные артефакты датасета. Это служит дополнительным свидетельством валидности предложенного подхода на основе МРСА и Multi-Head Attention.

4.3 Абляционное исследование

Для объективной оценки вклада тензорной декомпозиции МРСА в итоговое качество классификации, в качестве базового уровня (baseline) была разработана и протестирована эвристическая модель отбора наиболее информативных срезов (Top-3 Informative Slices).

В отличие от тривиального подхода, при котором единственный центральный срез дублируется во все три канала ($R=G=B$), что приводит к нулевой межканальной дисперсии и вырождению первого сверточного слоя, предложенный базовый уровень формирует псевдо-RGB представление путем выбора трёх различных срезов по ортогональной плоскости. Критерием отбора выступала норма Фробениуса ковариационной матрицы центрированного среза:

$$\text{Score}(S_i) = \|C_i\|_F, \quad C_i = \frac{1}{W-1} \tilde{S}_i \tilde{S}_i^T, \quad (3)$$

где $\tilde{S}_i$ — матрица среза с вычтенным средним значением. Данный критерий отбирает не просто срезы с максимальной интенсивностью сигнала, а срезы с наибольшей текстурной сложностью и структурной вариативностью, что максимизирует информационную емкость входного тензора для предобученной 2D-сети.

Сравнение результатов представлено в таблице 5. Переход от эвристического отбора локальных срезов (Top-3 Covariance) к глобальной тензорной проекции (МРСА) обеспечил прирост Macro F1 на $\sim X\%$. Это доказывает, что МРСА не просто сохраняет энергию сигнала, но и формирует ортогональные базисы, в которых пространственные биомаркеры заболеваний разделяются линейно, что критически важно для эффективного обучения многоветвистой архитектуры в условиях малого объема данных.

4.4 Анализ латентного пространства и интерпретируемость модели

5 Заключение

Выводы по работе.

Список литературы

- [1] Batool Amreen и Byun Yung-Cheol. «A lightweight multi-path convolutional neural network architecture using optimal features selection for multiclass classification of brain tumor using magnetic resonance images». В: *Results in Engineering* 15 (2025).
- [2] Ali Aqib и др. «Multi-class brain tumor MRI segmentation and classification using deep learning and machine learning approaches». В: *Cancer Imaging* 18 (2025).

Таблица 5: Результаты абляционного исследования на независимой тестовой выборке

Вариант архитектуры	Accuracy	Macro F1
Одноветвевая модель (эвристический срез, без МРСА)	X	X
Одноветвевая модель (1 плоскость, МРСА)	X	X
Многоветвевая модель (3 плоскости, МРСА) + Конкатенация	X	X
Многоветвевая модель (3 плоскости, МРСА) + Mean Pooling	X	X
Предлагаемый подход (МРСА + МНА)	X	X



Рис. 4: Визуализация пространства внимания

- [3] Reddy C. Kishor Kumar и др. «A fine-tuned vision transformer based enhanced multi-class brain tumor classification using MRI scan imagery». В: *Frontiers in Oncology* 23 (2024).
- [4] Rastogi Deependra и др. «Multi-class classification of brain tumour magnetic resonance images using multi-branch network with inception block and five-fold cross validation deep learning framework». В: *Biomedical Signal Processing and Control* 22 (2024).
- [5] Lu Haiping, Plataniotis K.N. и Venetsanopoulos A.N. «MPCA: Multilinear Principal Component Analysis of Tensor Objects». В: *IEEE Transactions on Neural Networks* 43 (2006).
- [6] Jaspin K. и Selvan Shirley. «Multiclass convolutional neural network based classification for the diagnosis of brain MRI images». В: *Biomedical Signal Processing and Control* 18 (2023).
- [7] Schielen Sjr J. C. и др. «The diagnosis of ASD with MRI: a systematic review and meta-analysis». В: *Translational Psychiatry* 11 (2024).